

Algo Que Pedir



Entrega 1

En esta iteración, agregaremos nuevas entidades y funcionalidades necesarias para cumplir con los requerimientos que nos dieron.

Local

Los locales, tienen un nombre, y una **dirección**, la misma debe contar con la Calle, Altura/Nro y **ubicación geográfica** (que consta de una coordenada (x,y) que determina la latitud y longitud).

La plataforma acuerda con cada local un porcentaje sobre cada plato solicitado.

Si bien los pagos, por el momento, se concretan por fuera de nuestra plataforma, sabemos los medios de pagos que aceptan, que pueden ser:

1. EFECTIVO
2. QR
3. TRANSFERENCIA BANCARIA

La **puntuación** de un local, se calcula promediando las puntuaciones que le otorgan los usuarios de la app, la cual debe encontrarse entre 1 y 5.

Delivery

Tienen nombre, un username, y password. Estos, para **aceptar entregar un pedido**, necesitan que:

- el pedido esté preparado, y el retiro y la entrega estén dentro de la **zona de trabajo**, la misma está delimitada por un polígono, cada delivery determina su propia zona de trabajo.
- además de la condición anterior, sabemos que los deliveries suelen tener otras condiciones:
 - están los que solo realizan la entrega si el pedido tiene horario de retiro dentro de un rango horario que ellos consideran seguro.

- los que solo entregan si el pedido es mayor a \$ 30.000.
- los que están dispuestos a trabajar con determinados locales.
- y los que quieren pedidos **certificados**.

por el momento son estas, pero queremos estar previstos a que aparezcan nuevas y que sea posible cambiarlas de forma simple.

Plato

Recabando más información nos hacen saber que pueden haber platos de **autor**, esto significa que el local le paga una regalía a un reconocido chef para poder elaborar el plato a partir de su receta original.

Hasta el momento sabemos calcular el **costo de producción**, pero este no es el **valor de venta**. Para determinar este, hay que tener en cuenta ciertas cosas además del costo de producción.

- Cada plato tiene un valor base.
- Al valor base se le aplica:
 - el porcentaje acordado entre el local y la plataforma.
 - el porcentaje de regalías que el local paga (solo si el plato es de autor)
- Un plato está en promo si se le establece un porcentaje de descuento.
- Un plato es nuevo si se lanzó en los últimos 30 días, inclusive.
- A la suma del costo de producción + valor base + incremento por plataforma + incremento por regalía, se le puede aplicar un descuento:
 - Si es un plato nuevo, se le va a descontar un 30% el cual va a ir disminuyendo 1% por día hasta el día 20, a partir del día 21 y hasta que el plato no sea más nuevo, el descuento debe ser del 10%.
 - Si está en promo se le descuenta el porcentaje establecido.
 - Estos descuentos no pueden solaparse, es decir que nunca un plato nuevo puede estar en promo.

Pedido

Estos cuentan con :

Un **cliente** que corresponde al usuario que realizó el pedido, un **local**, responsable de la preparación de los **platos** y un **delivery** encargado de la expedición del mismo.

Cada plato del pedido, debe ser acorde a la preferencia del cliente, como también pertenecer al local involucrado. También se debe poder establecer el medio de pago, el cual debe ser alguno de los que brinda el local. y un delivery si éste acepta hacer la entrega.

Queremos poder determinar si un pedido es **certificado**, esto es cuando el cliente que lo emite, tiene por lo menos 1 año registrado en la plataforma y el local es confiable, es decir, tiene una puntuación entre 4 y 5.

Los posibles estados a lo largo del ciclo de vida de un pedido pueden ser:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PENDIENTE | 2. PREPARADO |
| 3. ENTREGADO | 4. CANCELADO |

Para calcular el total a pagar de un pedido, hay que contemplar la suma del valor de venta de los platos + el costo del delivery que por el momento es el 10% del costo de los platos sin tener en cuenta los descuentos. Cualquier medio de pago que no sea efectivo va a incrementar el total en un 5%.

Usuario

Al igual que los locales, a lo ya conocido del usuario, se le agrega una **dirección**. Cada usuario debe poder determinar si considera que un **local es cercano**, teniendo en cuenta la distancia (lineal) entre las **ubicaciones geográficas de las respectivas direcciones** y la **cantidad de kilómetros máximos** que considere como cercanos. Es decir que, un usuario que considere como distancia cercana como máximo 5 km, si la distancia con un local, es igual o inferior, lo va a considerar como **cercano**.

Nos piden que al confirmar un pedido, se debe registrar el Local como **a puntuar**. Los usuarios pueden emitir un puntaje a un local, solo si está registrado como a puntuar y si el mismo se registró dentro de los últimos 7 días, pasado ese tiempo, la aplicación no puede permitir puntuar.

Estos 7 días se renuevan si llegara a confirmarse un nuevo pedido.

Ej. Si se confirmó un pedido hace 8 días no se puede puntuar, pero si se llegara a confirmar otro, se otorgan nuevamente 7 días.

Dirección: La misma debe contar con la, Calle, Altura/Nro y **ubicación geográfica** (consta de una coordenada (x,y) que determina la latitud y longitud).

Queremos darles la facilidad de que todos puedan encontrar un plato acorde a sus preferencias. Partiendo de que ningún usuario considera acorde un plato si este tiene algún **ingrediente a evitar**, se agregan otros requisitos.

- Están los usuarios **veganos**, los cuales no quieren platos de origen animal.
- hay algunos que son más **exquisitos** y tienen el paladar más refinado y solo quieren platos de autor.
- Están los **conservadores**, estos van a lo seguro y quieren que el plato solo tenga ingredientes de sus preferidos.
- los **fieles**, mientras que el plato esté elaborado por uno de sus locales preferidos.
- los que se dejan llevar por el **marketing**, si en la descripción del plato tienen las palabras/ frases como, “*nutritivo*”, “*bajo en sodio*”, “*sin azúcar*”.

- los **impacientes**, como quieren recibir rápido su pedido, solo quieren platos de los locales cercanos.

Para poder ofrecerles una experiencia que satisfaga todas estas expectativas, es crucial contar con un enfoque flexible que permita adaptarse a cada tipo de usuario.

Para lo relacionado a ubicaciones geográficas y polígonos, la cátedra provee una dependencia que nos permite usar la clase **Point**

Point
- x: BigDecimal - y: BigDecimal
+ distance(Point anotherPoint) : double

El método **distance()** devuelve la distancia entre dos puntos expresada en kilómetros. y la clase **Polygon**, donde el método **isInside()** determina si un Point esta dentro de él.

Polygon
+ isInside(Point aPoint) : boolean

Para utilizarlas se debe agregar la siguiente dependencia en el archivo **build.gradle.kts**:

```
implementation("org.uqbar-project:geodds-xtend:1.0.3")
```

Se pide:

1. Diseñar e implementar el modelo de objetos de dominio.
2. Diseñar e implementar los casos de prueba correspondientes.
 - a. Armar el juego de datos necesario para realizar las pruebas
 - b. Codificar los tests unitarios
3. La entrega debe desarrollarse en un branch *develop*, que será mergeado en *master* (o *main*), a través de un pull request, luego de ser aprobado por el tutor del grupo.
4. Integrar el proyecto con Github Action.
5. Agregar al README los badges del build y cobertura
6. Generar un tag llamado "entrega-1" en el repositorio.